

- ①** (1) 120(g) (2) 35(g) (3) 195(g)
 (4) 40(g) (5) 80(g)
② (1) 50(cm) (2) 25(g) (3) 250(g)
③ (1) 30(g) (2) 40(cm)
 (3) A : 30(g) B : 30(g)

◆解説◆

- ①** (1) 棒の中央にある重心に棒の重さ60gがかかっているの、モーメントのつり合いより、
 $\square(g) \times 5(cm) = 60(g) \times 10(cm)$ となるので、
 $\square = 120(g)$
 (2) 棒の重心に60gがかかっているの、モーメントのつり合いより、
 $100(g) \times 10(cm) = 60(g) \times 5(cm) + \square(g) \times 20(cm)$ となるので、
 $\square = 35(g)$
 (3) $100 + 60 + 35 = 195(g)$
 (4) 棒の重心に60gがかかっているの、モーメントのつり合いより、
 $60(g) \times 5(cm) + 60(g) \times 15(cm) = \square(g) \times 30(cm)$ となるので、
 $\square = 40(g)$
 (5) $60 + 60 - 40 = 80(g)$
② (1) 太さが一様な棒の重心は、棒の中央となるので、
 $100(cm) \div 2 = 50(cm)$
 (2) 棒の重心に75gがかかっているの、モーメントのつり合いより、
 $150(g) \times 25(cm) = 75(g) \times 25(cm) + \square(g) \times 75(cm)$ となるので、
 $\square = 25(g)$
 (3) $150 + 75 + 25 = 250(g)$
③ (1) $10 + 20 = 30(g)$
 (2) 棒の左右の端にかかる重さの比が1 : 2なので、棒の左右の端から重心までの距離の比は、重さの逆比の2 : 1です。よって、
 $60 \times \frac{\textcircled{2}}{\textcircled{2} + \textcircled{1}} = 40(cm)$
 (3) 棒の左端を支えるばねばかりAが示す値^{あた} $\square g$ 、棒の右端を支点とすると、左右に傾ようとするモーメントのつり合いより、
 $30(g) \times 40(cm) + 30(g) \times 20(cm) = \square(g) \times 60(cm)$ となり、 $\square = 30(g)$ また棒の右端を支えるばねばかりBが示す値は上下の力のつり合いより、
 $30 + 30 - 30 = 30(g)$ です。